



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Μάθημα 7: Υλοποίηση βάσης με SQL
- Σχεσιακή άλγεβρα.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος



Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα

- Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων.
 - Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού.
 - Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα.
 - Ασκήσεις κατανόησης.
- 



Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε σήμερα

- Συζήτηση τρίτης εργασίας: Σχεσιακό Μοντέλο.
 - Υλοποίηση βάσης με SQL.
 - Εισαγωγή στην Σχεσιακή Άλγεβρα.
 - Εισαγωγή στα Ερωτήματα.
- 

Εργασία μαθήματος (ομαδικό project)

Συζήτηση τρίτης εργασίας: Σχεσιακό Μοντέλο.



Υλοποίηση βάσης με SQL

Μάθημα 7ο.



Παράδειγμα – εκπαιδευτικό ίδρυμα

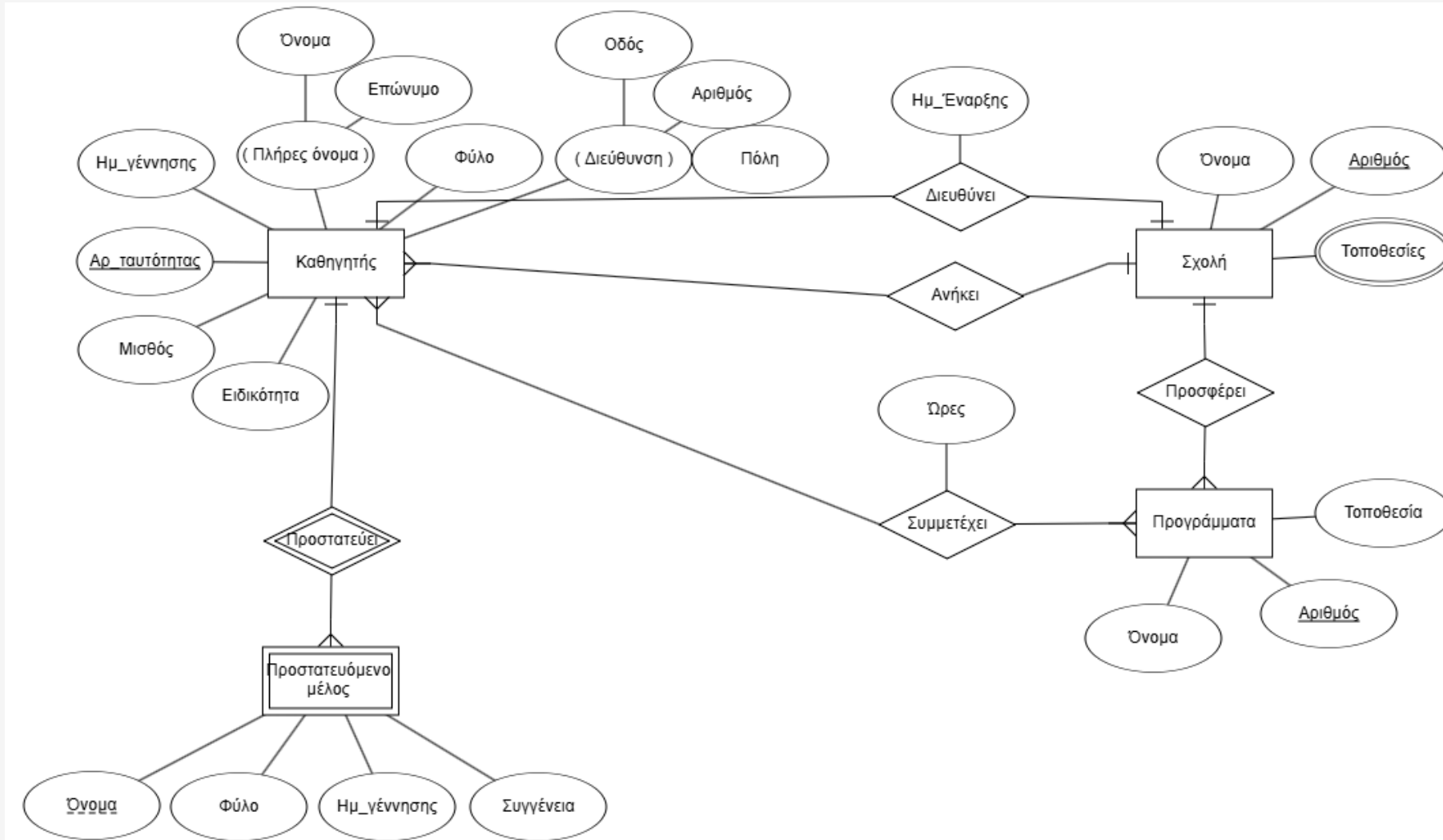
Συλλογή απαιτήσεων.

Οντότητες – Γνωρίσματα - Κλειδιά - Σχέσεις

- Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τους **καθηγητές**, τις **σχολές** και τα εκπαιδευτικά **προγράμματα** που προσφέρει.
- Κάθε σχολή έχει έναν μοναδικό κωδικό, ένα μοναδικό όνομα και έναν συγκεκριμένο καθηγητή που τη **διευθύνει**. Καταγράφεται η **ημερομηνία ανάληψης** καθηκόντων του διευθυντή. Οι σχολές διαθέτουν εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε **διάφορες γεωγραφικές περιοχές**.
- Κάθε σχολή **προσφέρει** πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάθε πρόγραμμα έχει έναν μοναδικό αριθμό, μια μοναδική ονομασία και πραγματοποιείται σε **συγκεκριμένο χώρο**.
- Για κάθε καθηγητή καταγράφονται τα εξής στοιχεία: **όνομα**, **επώνυμο**, αριθμός ταυτότητας, **ειδικότητα**, **διεύθυνση κατοικίας**, **μηνιαίες αποδοχές**, **φύλο** και **ημερομηνία γέννησης**. Κάθε καθηγητής **ανήκει** σε μία συγκεκριμένη σχολή, αλλά μπορεί να **συμμετέχει** στην υλοποίηση πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακόμα και αν αυτά εποπτεύονται από άλλες σχολές. Καταγράφεται ο **αριθμός ωρών απασχόλησης** ανά εβδομάδα του καθηγητή σε κάθε πρόγραμμα.
- Για κάθε καθηγητή καταγράφονται επίσης τα **εξαρτώμενα μέλη** της οικογένειάς του (**προστατεύει**). Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι: όνομα, **φύλο**, **ημερομηνία γέννησης** και η **συγγενική τους σχέση**.

Παράδειγμα – εκπαιδευτικό ίδρυμα

Διάγραμμα E-R για αυτή τη βάση δεδομένων.



Παράδειγμα – εκπαιδευτικό ίδρυμα

Σχεσιακό Μοντέλο.

Professor (ProfessorID, FirstName, LastName, Specialty, Address, MonthlySalary, Gender, BirthDate, SchoolID (Foreign Key))

School (SchoolID, SchoolName, DirectorID (Foreign Key to ProfessorID), DirectorStartDate)

Locations (Location, SchoolID (Foreign Key))

Program (ProgramID, ProgramName, Location, SchoolID (Foreign Key))

Professor_Program (ProfessorID, (Foreign Key), ProgramID, (Foreign Key), WeeklyHours)

Dependent (ProfessorID (Foreign Key), DependentName, Gender, BirthDate, Relationship)

SQL: μια ειδική «γλώσσα»

Structured Query Language

- Σχεσιακή άλγεβρα: πλήρης συμβολισμός για όλες τις ενέργειες.
 - Αφηρημένος όμως.
- Χρειάζεται μια formal γλώσσα για την επεξεργασία σε υπολογιστή

SQL

Structured Query Language

- Το εμπορικό standard.
- Όλοι το ακολουθούν.

Βασικές αρχές
Κανόνες και δομή των εντολών
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ απομνημόνευση –
υπάρχουν τα manuals 😊

Η εντολή CREATE TABLE

Δημιουργία πίνακα

```
CREATE TABLE <όνομα πίνακα>  
( <όνομα πεδίου> <τύπος πεδίου>      [NOT NULL],  
  <όνομα πεδίου> <τύπος πεδίου>      [NOT NULL],  
  ...  
  <όνομα πεδίου> <τύπος πεδίου>      [NOT NULL],  
  [PRIMARY KEY (<λίστα πεδίων>),]  
  [FOREIGN KEY (<όνομα πεδίου> ) REFERENCES <όνομα  
  πίνακα>] )
```

- Πρωτεύον κλειδί (primary key): μοναδικές τιμές, ποτέ κενό.
- Μπορεί να είναι και πάνω από ένα πεδίο.
- Ξένο κλειδί (foreign key): οι τιμές σε αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να υπάρχουν ήδη στο χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο REFERENCES.

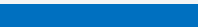
Επεξεργασία πινάκων

Προσθήκη πεδίου

Για να προσθέσουμε σε πίνακα επιπλέον στήλη: 5

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> ADD  
<όνομα πεδίου> <τύπος νέου πεδίου>;
```

```
ALTER TABLE School  
ADD FOREIGN KEY (DirectorID) REFERENCES  
Professor(ProfessorID);
```



Η εντολή CREATE TABLE

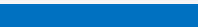
-- Πίνακας Σχολών

```
CREATE TABLE School (  
    SchoolID INT PRIMARY KEY,  
    SchoolName VARCHAR(100) UNIQUE,  
    DirectorID INT UNIQUE,  
    DirectorStartDate DATE  
);  
  
FOREIGN KEY (DirectorID) REFERENCES Professor(ProfessorID)
```

Η εντολή CREATE TABLE

-- Πίνακας Καθηγητών

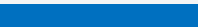
```
CREATE TABLE Professor (  
    ProfessorID INT PRIMARY KEY,  
    FirstName VARCHAR(50),  
    LastName VARCHAR(50),  
    Specialty VARCHAR(100),  
    Address VARCHAR(255),  
    MonthlySalary DECIMAL(10,2),  
    Gender CHAR(1),  
    BirthDate DATE,  
    SchoolID INT,  
    FOREIGN KEY (SchoolID) REFERENCES School(SchoolID)  
);  
  
ALTER TABLE School  
ADD FOREIGN KEY (DirectorID) REFERENCES Professor(ProfessorID);
```



Η εντολή CREATE TABLE

-- Πίνακας Τοποθεσιών (*Locations*)

```
CREATE TABLE Locations (  
    Location VARCHAR(100),  
    SchoolID INT,  
    PRIMARY KEY (Location, SchoolID),  
    FOREIGN KEY (SchoolID) REFERENCES School(SchoolID)  
);
```



Η εντολή CREATE TABLE

-- Πίνακας Προγραμμάτων

```
CREATE TABLE Program (  
    ProgramID INT PRIMARY KEY,  
    ProgramName VARCHAR(100) UNIQUE,  
    Location VARCHAR(100),  
    SchoolID INT,  
    FOREIGN KEY (SchoolID) REFERENCES School(SchoolID)  
);
```

Η εντολή CREATE TABLE

-- Πίνακας Συμμετοχής Καθηγητών σε Προγράμματα (Σχέση «Συμμετέχει» M:N)

```
CREATE TABLE Professor_Program (  
    ProfessorID INT,  
    ProgramID INT,  
    WeeklyHours INT,  
    PRIMARY KEY (ProfessorID, ProgramID),  
    FOREIGN KEY (ProfessorID) REFERENCES Professor(ProfessorID),  
    FOREIGN KEY (ProgramID) REFERENCES Program(ProgramID)  
);
```

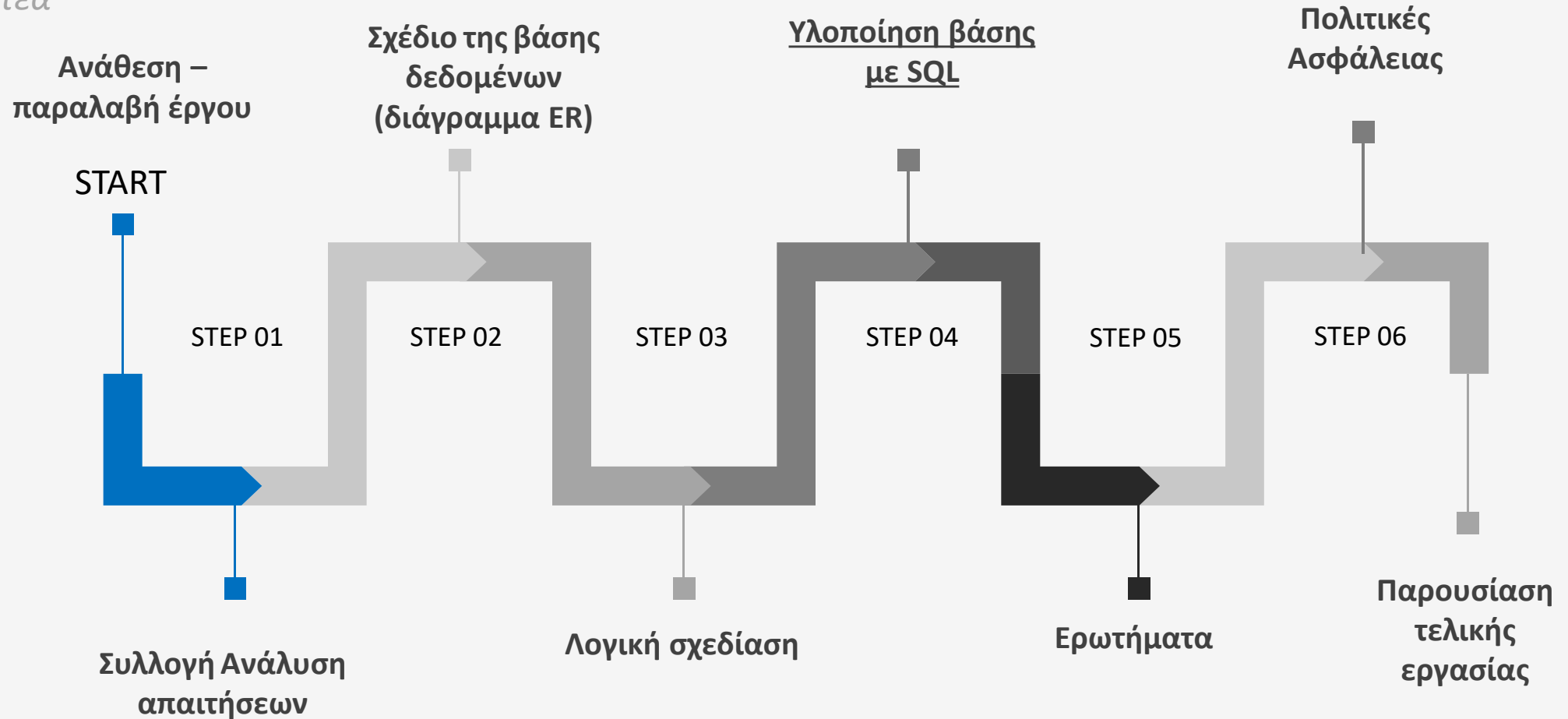

Η εντολή CREATE TABLE

-- Πίνακας Εξαρτώμενων Μελών

```
CREATE TABLE Dependent (  
    ProfessorID INT,  
    DependentName VARCHAR(50),  
    Gender CHAR(1),  
    BirthDate DATE,  
    Relationship VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (ProfessorID, DependentName),  
    FOREIGN KEY (ProfessorID) REFERENCES Professor(ProfessorID)  
);
```

Εργασία

Παραδοτέα



Εισαγωγή στην Σχεσιακή Άλγεβρα

Μάθημα 7^ο.



Πράξεις στο σχεσιακό μοντέλο

- Το σύνολο των πράξεων είναι **κλειστό**: Οι πράξεις ορίζονται σε Σχέσεις και δίνουν ως αποτέλεσμα νέες Σχέσεις
- Ανακτήσεις
 - Σχεσιακή άλγεβρα: Προσδιορίζει **πώς** υπολογίζεται το αποτέλεσμα

Σχεσιακή άλγεβρα

- Ένα σύνολο από τελεστές (πράξεις) που ενεργούν σε Σχέσεις και παράγουν άλλες Σχέσεις
- Οι πράξεις μπορούν να συνδυαστούν δημιουργώντας «εκφράσεις»
- Κατηγορίες τελεστών/πράξεων:
 - Κλασικές συνολο-θεωρητικές: ένωση, τομή, διαφορά
 - Προσαρμοσμένες στις ΒΔ: επιλογή, προβολή, συνένωση, μετονομασία

Σχεσιακές γλώσσες

- Επιτρέπουν την επεξεργασία και ανάκτηση δεδομένων σε μια ΒΔ
- Είναι απλές και εκφραστικές
- Έχουν θεωρητική βάση (θεωρία συνόλων, μαθηματική λογική)
- Επιτρέπουν βελτιστοποιήσεις
- Δεν είναι γλώσσες προγραμματισμού

A) Επιλογή (selection)

- Επιλογή ενός **υποσυνόλου** των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια **συνθήκη επιλογής**

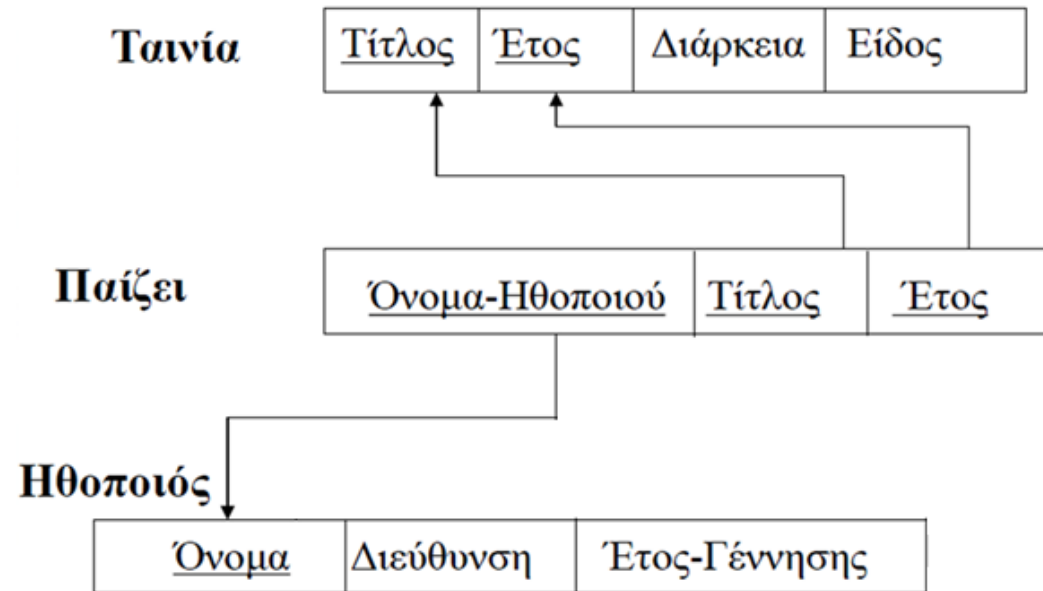
$\sigma_{\langle \text{συνθήκη επιλογής} \rangle}$ (**<όνομα σχέσης>**)

- **Συνθήκη επιλογής:** μια ή περισσότερες **προτάσεις** που συνδέονται με λογικούς τελεστές (AND, OR, NOT)
- **Προτάσεις:** συγκρίνουν ($=, >, <, \neq, \leq, \geq$) ένα γνώρισμα με
 - ένα άλλο γνώρισμα, ή
 - μια τιμή

Επιλογή

- Η συνθήκη εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε πλειάδα
- Ο τελεστής είναι μοναδιαίος
- Ο βαθμός της σχέσης που προκύπτει είναι ίδιος με το βαθμό της αρχικής σχέσης
- Το πλήθος των πλειάδων είναι ίδιο ή μικρότερο (υποσύνολο)
- **Επιλεκτικότητα (selectivity)**, ορίζεται ως το ποσοστό των πλειάδων που επιλέγονται

Παράδειγμα



Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη
Casablanca	1942	102	ασπρόμαυρη
City of Gods	2002	130	έγχρωμη

Ερωτήσεις

- Ταινίες μετά το 1970;

$\sigma_{\text{Έτος} > 1970}$ (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη
City of Gods	2002	130	έγχρωμη

- Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ωρών που γυρίστηκαν μετά το 1970;

$\sigma_{\text{Έτος} > 1970 \text{ AND } \text{Διάρκεια} > 120}$ (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
City of Gods	2002	130	έγχρωμη

- Έγχρωμες ταινίες που γυρίστηκαν πριν το 2000

$\sigma_{\text{είδος}='έγχρωμη'}(\sigma_{\text{έτος}<2000}(R))$

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη
Casablanca	1942	102	ασπρόμαυρη



Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη

$\sigma_{\text{έτος}<2000}(\sigma_{\text{είδος}='έγχρωμη'}(R))$

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη
City of Gods	2002	130	έγχρωμη



Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη

$\sigma_{\text{έτος}<2000 \text{ AND είδος}='έγχρωμη'}(R)$



Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1977	115	έγχρωμη

B) Προβολή (projection)

- Επιστροφή **συγκεκριμένων γνωρισμάτων** (στηλών)

$\pi_{\langle \text{λίστα γνωρισμάτων} \rangle} (\langle \text{όνομα σχέσης} \rangle)$

- Στις πλειάδες που επιστρέφονται **δεν εμφανίζονται διπλότυπα**
- Τα γνωρίσματα έχουν την ίδια διάταξη
- Ο τελεστής είναι μοναδιαίος
- Ο βαθμός της επιστρεφόμενης σχέσης είναι ίσος με τον αριθμό των γνωρισμάτων στη $\langle \text{λίστα γνωρισμάτων} \rangle$
- Το πλήθος πλειάδων είναι μικρότερο ή ίσο με την αρχική σχέση

Παραδείγματα

- Εμφανίστε τον τίτλο, το έτος και τη διάρκεια των ταινιών.

$\pi_{\text{τίτλος, έτος, διάρκεια}}$ (Ταινία)



Τίτλος	Έτος	Διάρκεια
Star Wars	1977	115
Casablanca	1942	102
City of Gods	2002	130

- Εμφανίστε τα είδη των ταινιών.

$\pi_{\text{είδος}}$ (Ταινία)



Είδος
έγχρωμη
ασπρόμαυρη

Προβολή - Επιλογή

Εμφάνισε τους τίτλους και τις διάρκειες των ταινιών που υπερβαίνουν τις 2 ώρες.

- Επιλογή και μετά προβολή:

$\pi_{\text{τίτλος, διάρκεια}} (\sigma_{\text{διάρκεια} > 120} (\text{Ταινία}))$

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
City of Gods	2002	130	έγχρωμη



Τίτλος	Διάρκεια
City of Gods	130

- Προβολή και μετά επιλογή (πρέπει στην προβολή περιέχονται τα πεδία στα οποία θα γίνει η επιλογή)

$\sigma_{\text{διάρκεια} > 120} (\pi_{\text{τίτλος, διάρκεια}} (\text{Ταινία}))$

Τίτλος	Διάρκεια
Star Wars	115
Casablanca	102
City of Gods	130



Τίτλος	Διάρκεια
City of Gods	130

Εισαγωγή στην Σχεσιακή Άλγεβρα

Παραδείγματα



Παράδειγμα Σχήματος Τράπεζας

- Branch-scheme = (br-name, assets, br-city)
- Customer-scheme = (cust-name, street, cust-city)
- Deposit-scheme = (br-name, acc-number, cust-name, balance)
- Borrow-scheme = (br-name, loan-number, cust-name, amount)

Το σχήμα είναι απλοποιημένο για να είναι πιο εύχρηστα τα παραδείγματα και να μην χρειάζεται να γράφουμε πολλά σύνθετα κλειδιά.

Παράδειγμα

Deposit-scheme = (br-name, acc-number, cust-name, balance)

<i>br-name</i>	<i>loan-number</i>	<i>cust-name</i>	<i>amount</i>
Ακαδημία	11	Αλυσάφης	1100
Σόλωνος	25	Ναξάκης	1212
Λάρισα	34	Κουκλάκης	5236
Ακαδημία	45	Τόκης	2312
Αγορά	55	Κώτσας	7000
Αριστοτέλους	60	Χαρόβας	100
Σόλωνος	70	Πίσσας	3222
Ακαδημία	80	Γκαμίλης	9090
Κέντρο	80	Κουκλάκης	1560
Μητροπόλεως	90	Μαντάς	2470
Σόλωνος	98	Λάμπρου	6310

- Άλλο παράδειγμα:

Customer-scheme = (cust-name, street, cust-city)

<i>Cust-name</i>	<i>street</i>	<i>cust-city</i>
Αλισάφης	Νικομηδείας	Αθήνα
Ναξάκης	Κορωνίδος	Αθήνα
Κουκλάκης	Βάρδα	Θεσ/νίκη
Τόκης	Καρύστου	Θεσ/νίκη
Χαρόβας	Αθηνών	Κοζάνη
Πίσσας	Τσιμισκή	Θήβα
Γκαμίλης	Περάματος	Αθήνα
Παπαδάκης	Αγνής	Αθήνα
Μαντάς	Ηρακλείου	Μεσολόγγι
Λάμπρου	Αρτας	Αγρίνιο
Κώτσας	Μάνης	Αθήνα
Μπάτης	Κούμα	Χανιά
Μαρμόρκος	Ανταίου	Φλώρινα

Βασικές λειτουργίες

Επιλογή (select)

- Επιλογή πλειάδων με συγκεκριμένη συνθήκη.
- Συμβολίζεται με το γράμμα σ .

$$\sigma_{br-name = \text{'Ακαδημία'}} (\text{borrow})$$

- Μετάφραση: **επίλεξε** από τον πίνακα borrow τις γραμμές (πλειάδες) που έχουν την τιμή «Ακαδημία» στη στήλη br-name.
- Τι είναι το αποτέλεσμα? (σκεφθείτε).

Αποτέλεσμα

Πίνακας!

$\sigma_{br-name = \text{'Ακαδημία'} \text{ (borrow)}}$

<i>br-name</i>	<i>loan-number</i>	<i>cust-name</i>	<i>amount</i>
Ακαδημία	11	Αλυσάφης	1100
Ακαδημία	45	Τόκης	2312
Ακαδημία	80	Γκαμίλης	9090

Παραδείγματα

- Δάνεια με ποσό πάνω από 2000 ευρώ.

$\sigma_{amount > 2000}(\text{borrow})$

- Πελάτες από Αθήνα.

$\sigma_{cust-city = \text{“Αθήνα”}}(\text{customer})$

Γενική υπενθύμιση: ο συμβολισμός μας δεν χρειάζεται να υπακούει στη μορφή της SQL (ή άλλης γλώσσας), αρκεί η αλγεβρική συνέπεια.

Βασικές λειτουργίες

Προβολή (project)

- Επιλογή χαρακτηριστικών (στηλών) από πίνακα.
- Συμβολίζεται με το γράμμα Π .

$\Pi_{br-name, br-city}$ (branch)

- Μετάφραση: **πρόβαλε** από τον πίνακα borrow τις στήλες Br-name, Br-city.
- Τι είναι το αποτέλεσμα? (σκεφθείτε).

Βασικές λειτουργίες

Απάντηση: πίνακας!

- Έχει το πλήθος των στηλών που επιλέξαμε.
- Έχει το ίδιο πλήθος γραμμών με τον αρχικό πίνακα.
- Δεν «διώχνουμε» πληροφορία.
- «Προβάλλουμε» αυτά που μας ενδιαφέρουν.

Παραδείγματα

- Ονόματα πελατών και το κατάστημα στο οποίο έχουν κάποιο δάνειο.

$\Pi_{\text{br-name, cust-name}}(\text{borrow})$

- Ονόματα και πόλεις καταστημάτων.

$\Pi_{\text{br-name, br-city}}(\text{branch})$

- Αριθμοί και υπόλοιπα λογαριασμών.

$\Pi_{\text{acc-no, balance}}(\text{deposit})$

Παραδείγματα

- Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε έναν από τους αποθηκευμένους πίνακες μας.
- Τί είναι το $\sigma_{\text{loan-number} > 1400}$ (borrow) ?
- Απάντηση: πίνακας (όχι αποθηκευμένος όμως).
- Οι στήλες του παραμένουν ίδιες:
(br-name, loan-number, cust-name, amount)
- Τι κάνω αν θέλω μόνο τους αριθμούς και τα ποσά των δανείων?

Παραδείγματα

- Κάνω προβολή στον πίνακα που έχω «υπολογίσει».

$\Pi_{\text{loan-number, amount}} (\sigma_{\text{loan-number} > 1400} (\text{borrow}))$

- Έτσι μπορώ να συνδυάζω Π και σ .
- Σχεδόν όλες οι πράξεις που θέλω να κάνω σε μια φυσιολογική βάση γίνονται με αυτόν τον συνδυασμό.

Παραδείγματα συνδυασμών

- Ονόματα και πόλεις πελατών από την Άρτα.

$\Pi_{\text{cust-name, cust-city}} (\sigma_{\text{cust-city} = \text{'Άρτα'}}(\text{customer}))$

- Κατάστημα και ποσό για τα δάνεια του καταστήματος Κέντρο.

$\Pi_{\text{br-name, amount}} (\sigma_{\text{br-name} = \text{'Κέντρο'}}(\text{borrow}))$

- Αριθμοί δανείων με ποσό πάνω από 2000 ευρώ.

$\Pi_{\text{loan-number}} (\sigma_{\text{amount} > 2000}(\text{borrow}))$

Ερώτημα: Είναι πρόβλημα ότι δεν κρατάω στην προβολή τη στήλη που είναι στη συνθήκη?

Παραδείγματα συνδυασμών

- Απάντηση : όχι!
- Πρώτα υπολογίζω τον πίνακα και μετά κρατάω αυτά που θέλω
- Στο παράδειγμα:
 - Βλέπω μόνο μια λίστα κωδικών δανείου, που προέκυψαν από τη συνθήκη που έθεσα.
 - Δεν ξέρω τα ποσά των δανείων αυτών, ξέρω όμως ότι είναι σίγουρα πάνω από 2000 ευρώ.

Μερικές λεπτομέρειες

- Οι συνθήκες μπορούν να συνδέονται με AND, OR, NOT και άλλους λογικούς τελεστές
- Η τελική μας συνθήκη είναι μία, μπορεί όμως να αποτελεί σύνθεση πολλών άλλων
- Στις συνθήκες μπορώ να έχω και διάφορες «συντομεύσεις»:
 - IN: αντίστοιχο του €
Acc-number IN (1000, 2100, 3535)
Ισοδύναμο με Acc-no = 1000 OR acc-no=2100 OR acc-no = 3535
 - BETWEEN - AND: ισοδύναμο με δύο συνθήκες που ορίζουν μια περιοχή
Acc-number BETWEEN 1000 AND 2000
Ισοδύναμο με Acc-number >1000 AND Acc-number <2000

Εισαγωγή στα Ερωτήματα

Η εντολή Select



Εντολή Select

- Δομή της εντολής:
Select <λίστα εκφράσεων>
From <λίστα πινάκων>
Where <συνθήκη>
Order By <λίστα πεδίων>
Group By <λίστα πεδίων>
Having <συνθήκη>
- Απαραίτητα μόνο τα πρώτα.

Εντολή Select

- Λειτουργία:
 - FROM: πάρε αυτούς τους πίνακες
 - WHERE: κράτησε μόνο αυτές τις γραμμές
 - SELECT: επέλεξε αυτές τις εκφράσεις
- Δεν αλλάζει κάτι στον αποθηκευμένο πίνακα.
- Σχηματίζεται ένας νέος πίνακας.
- «Εξαφανίζεται» μετά το κλείσιμο.
- Μπορεί όμως να ξανασηματιστεί τρέχοντας την εντολή.

Εντολή Select: τεχνικές λεπτομέρειες

- Μονά εισαγωγικά - πάντα πρέπει να κλείνουν.
- Λίστες πάντα σε παρένθεση.
- Διαχωρισμός λιστών με κόμματα (,).
- Παρενθέσεις: βοηθούν – δεν είναι απαραίτητες – δεν κάνουν ζημιά.

Τεχνικές λεπτομέρειες

- Οι συνθήκες μπορούν να συνδέονται με AND, OR, NOT και άλλους λογικούς τελεστές
- Η τελική μας συνθήκη είναι μία, μπορεί όμως να αποτελεί σύνθεση πολλών άλλων
- Στις συνθήκες μπορώ να έχω και διάφορες «συντομεύσεις»:
 - IN: αντίστοιχο του €
Acc-number IN (1000, 2100, 3535)
Ισοδύναμο με Acc-no = 1000 OR acc-no=2100 OR acc-no = 3535
 - BETWEEN - AND: ισοδύναμο με δύο συνθήκες που ορίζουν μια περιοχή
Acc-number BETWEEN 1000 AND 2000
Ισοδύναμο με Acc-number >1000 AND Acc-number <2000

Τεχνικές λεπτομέρειες

- LIKE: ομοιότητα με μια σειρά χαρακτήρων (% για πολλούς, _ για ένα)

Cust-name LIKE 'Πέτ%'

Cust-name LIKE 'Πέτρ_ _'

Cust-name LIKE '%τρ_ _'

Εντολή Select: παραδείγματα

- Ονόματα καταστημάτων της Αθήνας.

```
SELECT br-name  
FROM branch  
WHERE br-city = 'Αθήνα'
```

- Υπόλοιπα λογαριασμών και ονόματα των πελατών Παύλου και Πέτρου.

```
SELECT balance, cust-name  
FROM deposit  
WHERE (cust-name = 'Παύλου' OR cust-name = 'Πέτρου' )
```

Εντολή Select: παραδείγματα

- Αριθμοί δανείων και τόκοι για κάθε δάνειο με ποσό μεταξύ 10000 και 20000

```
SELECT loan-no, 0.08*amount
```

```
FROM borrow
```

```
WHERE amount>10000 AND amount < 20000
```

- Όλα τα στοιχεία των πελατών από την Αθήνα, την Λάρισα και την Πάτρα

```
SELECT *
```

```
FROM Customer
```

```
WHERE cust-city IN ('Αθήνα', 'Λάρισα', 'Πάτρα')
```

ORDER BY - Διάταξη

- Διατάσσουμε τις γραμμές με αύξουσα σειρά του πεδίου acc-no.
ORDER BY acc-no
- Προφανώς η γραμμή ακολουθεί ολόκληρη:

Cust-name	Acc-no	balance
Πέτρου	158	1240
Παύλου	217	957
Αθανασίου	93	10002
Χρήστου	421	957



Cust-name	Acc-no	balance
Αθανασίου	93	10002
Πέτρου	158	1240
Παύλου	217	957
Χρήστου	421	957

ORDER BY - Διάταξη φθίνουσα

- ASC → από το ascending = αύξουσα σειρά (π.χ. 1 → 10)
- DESC → από το descending = φθίνουσα σειρά (π.χ. 10 → 1)

ORDER BY balance DESC

- Η σειρά αντιστρέφεται.
- Η default σειρά είναι η αύξουσα (ASC, αλλά δεν χρειάζεται)

Διάφορα παραδείγματα

- Ονόματα πελατών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αλφαβητική σειρά.

```
SELECT Cust-name FROM Customer  
WHERE cust-city = 'Αθήνα' OR Cust-city = 'Θεσσαλονίκη'  
ORDER BY Cust-name
```

❑ Εναλλακτικά WHERE cust-city IN ('Αθήνα' , 'Θεσσαλονίκη')

- Προσοχή: **δεν χρειάζεται** τα πεδία του ORDER BY να εμφανίζονται και στο SELECT.
- Το ίδιο ισχύει και για το WHERE.

Διάφορα παραδείγματα

- Αρ. Δανείου και κατάστημα για δάνεια του πελάτη Πέτρου με ποσό μεταξύ 10000 και 20000 με φθίνουσα σειρά υπολοίπου.

```
SELECT loan-no, br-name FROM Borrow  
WHERE cust-name = 'Πέτρου' AND (amount BETWEEN 10000 AND  
20000)  
ORDER BY amount DESC
```

- Εναλλακτικά (amount <20000 AND amount >10000)
- Εδώ συμβαίνει να μην εμφανίζονται στο SELECT ούτε τα πεδία του WHERE ούτε το πεδίο του ORDER BY.

Συγκεντρωτικές συναρτήσεις

- Η SQL υποστηρίζει:

✓ Άθροισμα	SUM()
✓ Μέσος όρος	AVG()
✓ Ελάχιστο	MIN()
✓ Μέγιστο	MAX()
✓ Μετρητής	COUNT()
- Πώς γίνονται οι ομάδες?

Υπολογισμοί με δεδομένα ΒΔ

- SELECT: επιδρά σε γραμμές πίνακα.
- Μπορούμε να κάνουμε και υπολογισμούς.
- Παράδειγμα: Άθροισμα των ποσών των καταθέσεων σε κάθε κατάσταση.

Acc-no	Br-name	Balance	Cust-name
123	Κέντρο	100	...
522	Κέντρο	250	...
4512	<u>Ομονοια</u>	180	...
4521	Πύργος	310	...

Ο όρος GROUP BY

- Σχηματίζω **ομάδες** με βάση τις **τιμές κάποιου πεδίου**.
- Θέλω άθροισμα καταθέσεων **για κάθε κατάστημα**.
- **Σχηματίζω ομάδες και μετά εκτελώ το SELECT.**

SELECT Br-name, SUM(balance)	(Κέντρο)	350
FROM Deposit	Αποτέλεσμα:	(Ομόνοια) 180
GROUP BY Br-name		(Πύργος) 310

Για κάθε κατάστημα, δείξε ένα άθροισμα.

HAVING

Ερώτημα: Βρες τα ονόματα των πελατών που έχουν καταθέσεις με μέσο υπόλοιπο μεγαλύτερο από 1000 ευρώ.

```
SELECT cust_name, AVG(balance)
FROM Deposit
GROUP BY cust_name
HAVING AVG(balance) > 1000;
```



Τι κάνει το HAVING:

- Το GROUP BY ομαδοποιεί τα δεδομένα κατά πελάτη (cust_name).
- Το AVG(balance) υπολογίζει το μέσο υπόλοιπο κάθε πελάτη.
- Το HAVING φιλτράρει τα αποτελέσματα μετά την ομαδοποίηση, ώστε να κρατήσει μόνο τους πελάτες που έχουν μέσο υπόλοιπο πάνω από 1000.

Μετρητής (COUNT)

- Η count() μετράει γραμμές
- Παράδειγμα: πόσους λογαριασμούς έχουν ο Πέτρου και ο Παύλου.

```
SELECT COUNT (Cust-name) , Cust-name  
FROM Deposit  
WHERE Cust-name IN ('Πέτρου', 'Παύλου')  
GROUP BY Cust-name
```

- Πρώτα σχηματίζεται ο πίνακας με την επιλογή γραμμών
- Μετά **στον νέο πίνακα** γίνεται η ομαδοποίηση
- Τα ίδια ισχύουν για το ORDER BY



Ανακεφαλαίωση

Τι είδαμε στο σημερινό μάθημα

- Συζήτηση τρίτης εργασίας: Σχεσιακό Μοντέλο.
 - Λύση θέματος προόδου.
 - Υλοποίηση βάσης με SQL.
 - Εισαγωγή στην Σχεσιακή Άλγεβρα.
- 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε στο επόμενο μάθημα Βάσεις δεδομένων

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),
- Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,
- Υλοποίηση βάσης με SQL - Εισαγωγή στην Σχεσιακή Άλγεβρα
- **Σχεσιακή Άλγεβρα, επερωτήσεις,**
- Πολιτικές Ασφάλειας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνιάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερούκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. Ηρακλής Βαρλάμης. Βάσεις Δεδομένων. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
12. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
13. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
14. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
15. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
16. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
17. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
18. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
19. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
20. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
21. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr
istylios@aegean.gr